



UNIVERSITÉ SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES FES

« Ingénierie Electrique et Systèmes Embarqués »

COMPTE RENDU: LES COMPARATEURS TRIGGERS

Préparé par :

FRANKLIN HAMUNYEMBA

AMANSOUR MOHAMMED

BENCHEKROUN LAKRIMI MOHAMED

Supervisé par :

Pr. M. LAHBABI

Introduction

L'amplificateur opérationnel (AOP) est un composant incontournable en électronique analogique. Bien qu'il soit souvent utilisé en régime linéaire pour l'amplification, il possède un mode de fonctionnement tout aussi important : le régime non-linéaire. Dans ce mode, la sortie de l'AOP ne prend que deux valeurs possibles, $+V_{sat}$ et $-V_{sat}$, permettant de réaliser des fonctions de comparaison et de commutation.

L'objectif de ce Travaux Pratiques est d'étudier, de réaliser et d'analyser trois montages fondamentaux utilisant l'AOP en régime saturé :

- I. Le Comparateur Simple : Pour comprendre le principe de base de la comparaison d'un signal par rapport à une référence.
- II. Le Trigger de Schmitt : Pour étudier l'effet de la réaction positive, qui introduit deux seuils de basculement distincts et assure une immunité contre le bruit.
- III. Le Multivibrateur Astable : Pour appliquer le principe du Trigger de Schmitt associé à un circuit RC afin de créer un oscillateur autonome générant un signal carré.

Au cours de ces manipulations, nous confronterons les calculs théoriques aux mesures expérimentales relevées à l'oscilloscope, en prenant en compte les caractéristiques réelles des composants.

Table des matières

I.	Manipulation 1 : Montage Comparateur	4
1)	But de la manipulation :	4
2)	Manipulation & Résultats :	4
1.	Réalisation du montage	4
2.	Courbe de transfert	4
3.	Influence de la haute fréquence	5
4.	Interprétation des graphes	6
5.	Permutation de V_{et} et V_{ref}	6
6.	Diminution de l'amplitude de V_e à $3V$	7
7.	Reproduction des graphes	7
II.	Manipulation 2 : Trigger de Schmitt	8
1)	But de la manipulation :	8
2)	Etude de Montage Inverseur :	8
1.	Réalisation du montage	8
2.	Observation de courbe de transfert	8
3.	Vérification de la condition de basculement	9
4.	Courbe de l'Hystérésis	10
3)	Etude de Montage Non-Inverseur :	10
1.	Réalisation du montage	10
2.	Observation de courbe de transfert	11
3.	Vérification de la condition de basculement	12
4.	Courbe de l'Hystérésis	12
III.	Manipulation 3 : Multivibrateur astable	13
1)	But de la manipulation :	13
2)	Manipulation & Résultats :	13
1.	Particularité du montage	13
2.	Courbe de transfert	14
3.	Démonstration de l'oscillation permanente	15
4.	Vérification expérimentale de la période	17
5.	Conception d'un générateur $1\text{ kHz} - 5\text{ kHz}$	18
	Conclusion générale	20

I. Manipulation 1 : Montage Comparateur

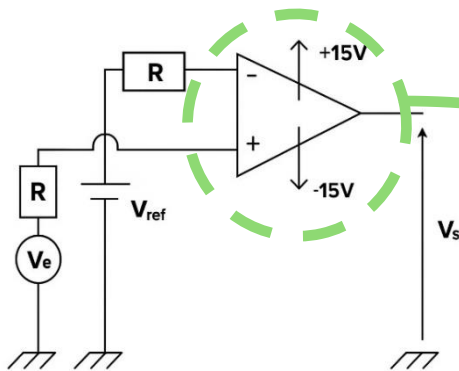
1) But de la manipulation :

L'objectif de cette première manipulation était d'étudier le comportement en régime non linéaire d'un **Amplificateur Opérationnel en boucle ouverte**, monté en comparateur. Le but était de comprendre comment il effectue la comparaison entre une tension d'entrée sinusoïdale $V_e(t)$ et une tension de référence continue V_{ref} , et comment il délivre en sortie un signal carré.

2) Manipulation & Résultats :

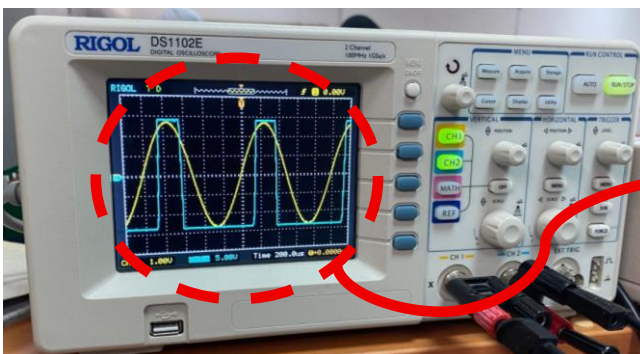
1. Réalisation du montage

Nous avons câblé le montage sur la plaquette d'essai et alimenté l'AOP en symétrique (+15V / -15V). L'entrée inverseuse e^- est reliée à la tension continue de référence $V_{ref} = 2\text{ V}$, tandis que l'entrée non-inverseuse e^+ reçoit une tension sinusoïdale de fréquence 1 kHz. Nous avons également utilisé une résistance de 10 k Ω .



2. Courbe de transfert

Une fois le montage réalisé, nous avons connecté CH1 sur l'entrée V_e et CH2 sur la sortie V_s . Nous avons observé les deux signaux sur l'oscilloscope, comme illustré ci-dessous :



On remarque que lorsque $V_e(t) > 2V$, la sortie V_S bascule rapidement vers $+V_{sat}$. Inversement, lorsque $V_e(t) < 2V$, V_S tend vers $-V_{sat}$. Cela confirme que le montage fonctionne comme un comparateur, où la sortie prend uniquement deux niveaux de saturation et change d'état dès que l'entrée dépasse la tension de référence, en fonction de la valeur de la tension différentielle $\varepsilon = V^+ - V^-$. Cependant, on note que les basculements ne sont pas parfaitement instantanés comme en théorie, ce qui s'explique par les limitations physiques des composants réels.

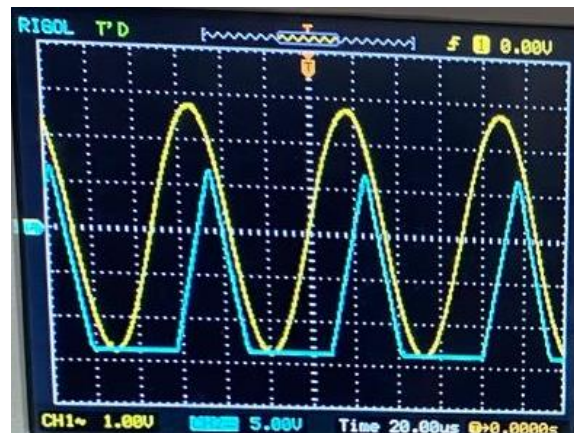
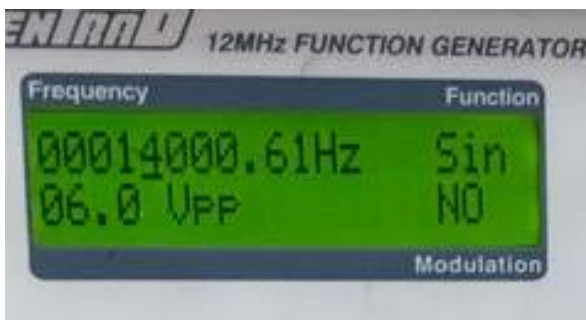
3. Influence de la haute fréquence

Lorsque nous augmentons significativement la fréquence du signal d'entrée V_e , nous remarquons que le signal de sortie carré se déforme :

- À 7 kHz :



- À 14 kHz :



Explication :

Ce phénomène est dû à la vitesse de balayage limité de l'amplificateur opérationnel. L'AOP réel ne peut pas modifier sa tension de sortie instantanément.

À haute fréquence, le temps nécessaire pour passer de $+V_{\text{sat}}$ à $-V_{\text{sat}}$ devient non négligeable par rapport à la période du signal, ce qui dégrade la forme de l'onde.

4. Interprétation des graphes

L'analyse des oscillogrammes montre que, à basse fréquence, le comparateur bascule complètement et fournit un signal carré correct. À haute fréquence, les variations rapides dépassent la limite de la vitesse de balayage de l'AOP, et les fronts du signal deviennent obliques, donnant une forme trapézoïdale. Il est donc important de tenir compte du temps de réponse de l'AOP par rapport à la fréquence du signal pour assurer une comparaison précise.

5. Permutation de $V_e(t)$ et V_{ref}

Nous avons observé que le signal de sortie V_s s'inverse par rapport au montage précédent :



Avant



Après

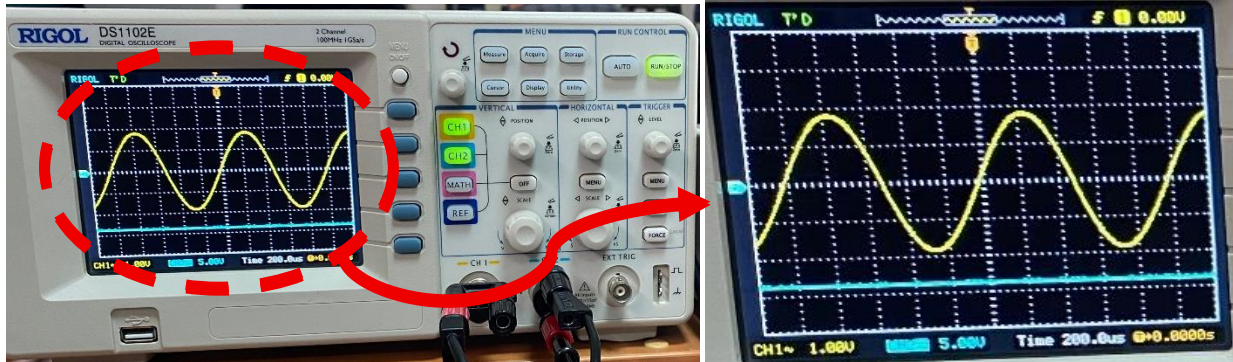
En connectant V_e sur l'entrée $(-)$ et V_{ref} sur l'entrée $(+)$, la tension différentielle est :

$$\varepsilon = V_{\text{ref}} - V_e$$

Ainsi, lorsque $V_e > V_{\text{ref}}$, la sortie bascule vers $-V_{\text{sat}}$ et lorsque $V_e < V_{\text{ref}}$, la sortie bascule vers $+V_{\text{sat}}$. Dans ce montage, l'amplificateur opérationnel fonctionne comme un **comparateur inverseur**.

6. Diminution de l'amplitude de V_e à 3V

En réglant l'amplitude de V_e à 3 V crête-à-crête, le signal varie entre $-1,5$ V et $+1,5$ V. Sur l'oscilloscope, le signal de sortie V_s devient une ligne continue constante au niveau $-V_{\text{sat}}$.



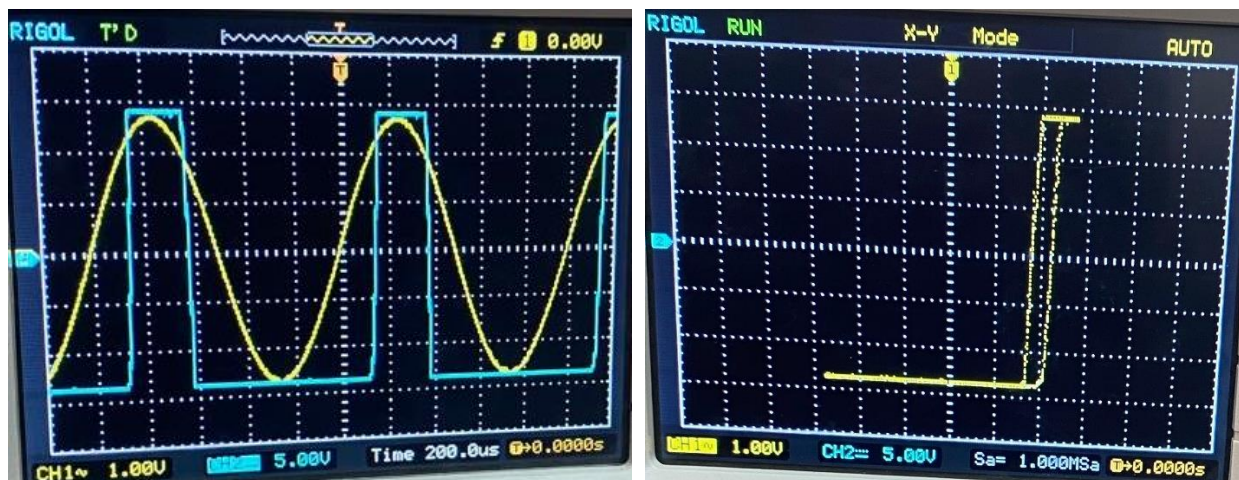
La tension de référence est fixée à $V_{\text{ref}} = 2$ V. En tenant une amplitude de 1,5 V, la tension d'entrée maximale est $V_{e,\text{max}} = 1,5$ V.

Ainsi, à tout instant t , on a : $V_e(t) < V_{\text{ref}}$

La condition de basculement ($V_e > 2$ V) n'est donc jamais atteinte. L'entrée inverseuse (V_{ref}) reste toujours supérieure à l'entrée non-inverseuse (V_e), et la sortie reste bloquée à saturation négative ($-V_{\text{sat}}$).

7. Reproduction des graphes

Nous avons retrouvé la courbe d'hystérésis caractéristique en passant en mode XY de l'oscilloscope : il y a une transition verticale unique décalée vers la droite de l'axe central à $V_e = 2$ V.



II. Manipulation 2 : Trigger de Schmitt

1) But de la manipulation :

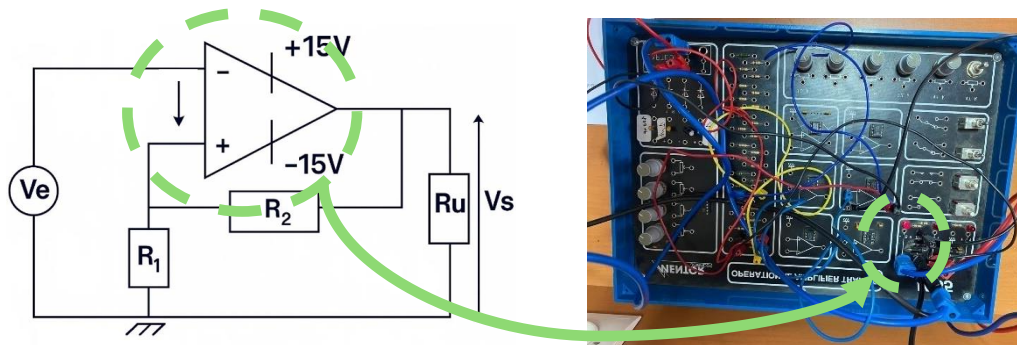
L'objectif est d'étudier les comparateurs à hystérésis, ou Triggers de Schmitt. Contrairement au comparateur simple qui bascule à un seul seuil, ce circuit possède deux seuils distincts, un pour la montée et un pour la descente de la tension d'entrée, ce qui permet un fonctionnement plus stable et contrôlé.

2) Etude de Montage Inverseur :

1. Réalisation du montage

Nous avons procédé à l'assemblage du circuit sur la plaquette d'essai en suivant le schéma de la figure ci-dessous en respectant les données suivantes :

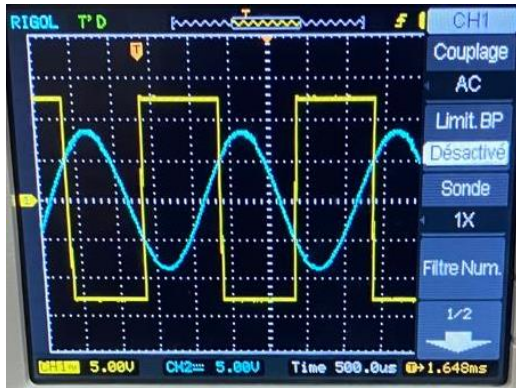
- V_e Tension sinusoïdale de fréquence 500Hz et d'amplitude 18V crête à crête.
- $R_1 = 1\text{ k}\Omega$, et $R_u = 10\text{ k}\Omega$. La valeur théorique demandée pour R_2 était de $1,2\text{ k}\Omega$, mais la valeur normalisée disponible était : $R_2 = 1,5\text{ k}\Omega$



L'amplificateur opérationnel est bouclé par une réaction positive donc il fonctionne en régime non linéaire, par suite V_s ne peut prendre que deux valeurs $+V_{sat}$ ou $-V_{sat}$ selon V^+ est supérieure ou inférieure à V^- .

2. Observation de courbe de transfert

En appliquant V_e sur la voie X et V_s sur la voie Y, nous avons relevé les courbes de transfert suivantes :



Interprétation :

Nous avons observé que l'amplificateur opérationnel utilisé comme comparateur présente une tension de saturation expérimentale $V_{\text{sat(exp)}} \approx \pm 15 \text{ V}$

. En visualisant les signaux d'entrée et de sortie, nous avons remarqué que lorsque la tension d'entrée $V_{\text{in}} \approx 6 \text{ V}$, la sortie bascule rapidement vers $-V_{\text{sat(exp)}}$. Inversement, lorsque $V_{\text{in}} \approx -6 \text{ V}$, la sortie revient vers $+V_{\text{sat(exp)}}$. Ces observations confirment le comportement attendu d'un comparateur à sortie saturée, avec un basculement net lorsque l'entrée dépasse les seuils définis.

3. Vérification de la condition de basculement

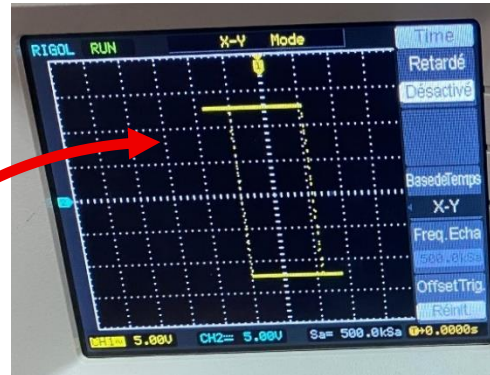
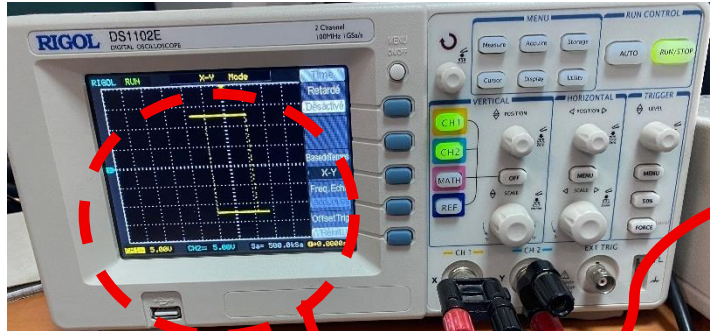
Nous avons progressivement diminué l'amplitude de la tension d'entrée V_e sur le générateur basse fréquence (GBF) pour qu'elle devienne inférieure à la valeur du seuil d'hystérésis $\beta|V_{\text{sat}}| \approx 6 \text{ V}$.



Dès que l'amplitude de crête de V_e est passée en dessous de **6 V**, le signal carré en sortie V_s à disparu. La sortie V_s est devenue une tension continue constante, restée bloquée à $+V_{sat} \approx 15V$

4. Courbe de l'Hystérésis

Pour visualiser précisément les seuils, nous avons basculé l'oscilloscope en mode XY. L'axe horizontal représente alors V_e et l'axe vertical V_s . Nous avons obtenu le cycle d'hystérésis.



Étude Théorique :

Calcul des seuils de basculement (Modèle Idéal)

Nous avons recalculé les seuils théoriques attendus :

- Taux de réaction : $\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = \frac{1}{1 + 1,5} = \frac{1}{2,5} = 0,4$
- Seuil Haut (V_H) : $+\beta \times V_{sat} = +0,4 \times 15V = +6V$
- Seuil Bas (V_B) : $-\beta \times V_{sat} = -0,4 \times 15V = -6V$

Analyse du cycle d'Hystérésis (Mode XY)

En mode XY, nous avons visualisé la courbe de transfert $V_s = f(V_e)$. Nous avons relevé les caractéristiques suivantes :

Nous avons observé que la tension de sortie sature à une valeur approximative de $V_{sat} \approx 15V$ et $-V_{sat} \approx -15V$.

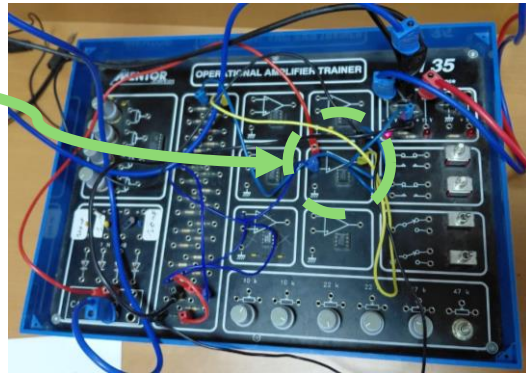
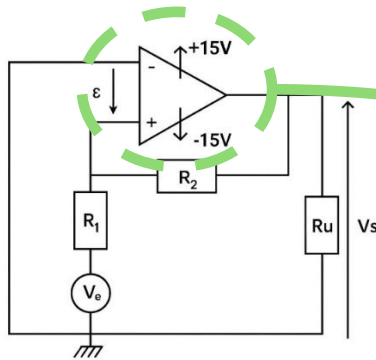
Aussi, les seuils de basculement que nous avons mesurés sur l'écran de l'oscilloscope sont approximativement égales aux valeurs théoriques calculées $\pm 6V$

3) Etude de Montage Non-Inverseur :

1. Réalisation du montage

Nous avons procédé à l'assemblage du circuit sur la plaquette d'essai en suivant le schéma de la figure ci-dessous en respectant les données suivantes :

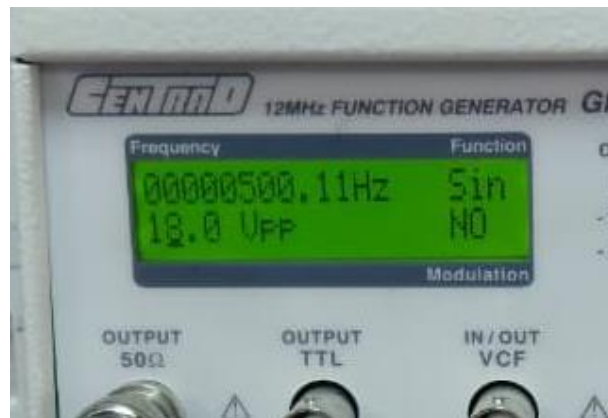
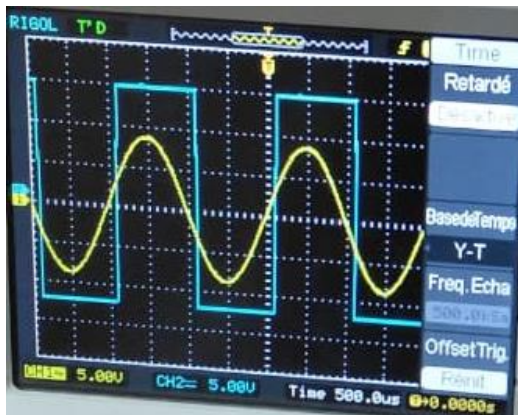
- V_e Tension sinusoïdale de fréquence 500Hz et d'amplitude 18V crête à crête.
- $R_1 = 10k\Omega$, $R_2 = 47k\Omega$ et $R_u = 10k\Omega$.



L'amplificateur opérationnel est bouclé par une réaction positive donc il fonctionne en régime non linéaire, par suite V_s ne peut prendre que deux valeurs $+V_{sat}$ ou $-V_{sat}$ selon V^+ est supérieure ou inférieure à V^- .

2. Observation de courbe de transfert

En appliquant V_e sur la voie X et V_s sur la voie Y, nous avons relevé les courbes de transfert suivantes :

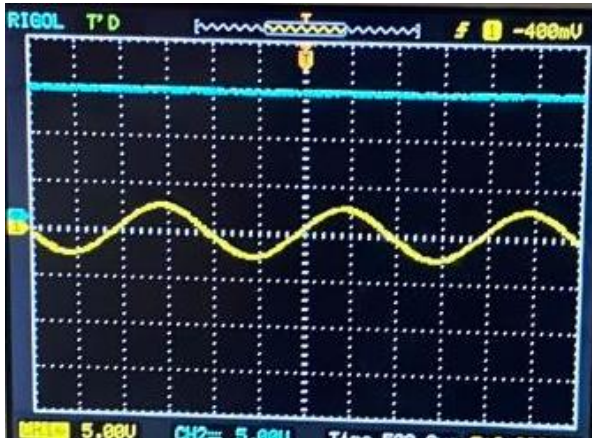


Interprétation :

Nous avons observé que l'amplificateur opérationnel utilisé comme comparateur présente une tension de saturation expérimentale $V_{sat(exp)} \approx \pm 15V$. En visualisant les signaux d'entrée et de sortie, nous avons remarqué que lorsque la tension d'entrée $V_{in} \approx 3.2V$, la sortie bascule rapidement vers $+V_{sat(exp)}$. Inversement, lorsque $V_{in} \approx -3.2V$, la sortie revient vers $-V_{sat(exp)}$.

3. Vérification de la condition de basculement

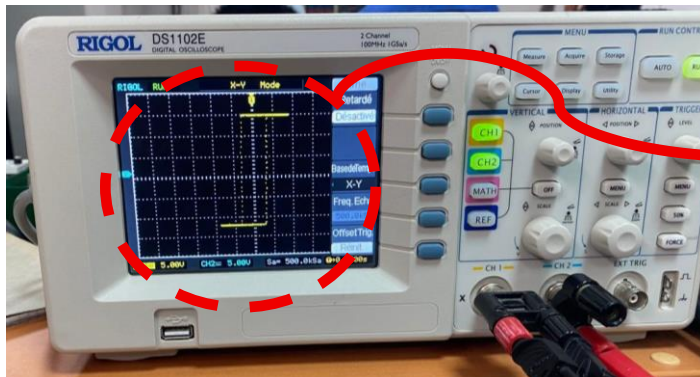
Nous avons progressivement diminué l'amplitude de la tension d'entrée V_e sur le générateur basse fréquence (GBF) pour qu'elle devienne inférieure à la valeur du seuil d'hystérésis $\beta|V_{sat}| \approx 3.2V$.



Dès que l'amplitude de crête de V_e est passée en dessous de **3.2 V**, le signal carré en sortie V_s à disparu. La sortie V_s est devenue une tension continue constante, restée bloquée à $+V_{sat} \approx 15V$.

4. Courbe de l'Hystérésis

Pour visualiser précisément les seuils, nous avons basculé l'oscilloscope en mode XY. L'axe horizontal représente alors V_e et l'axe vertical V_s . Nous avons obtenu le cycle d'hystérésis.



Étude Théorique :

Calcul des seuils de basculement (Modèle Idéal)

Nous avons recalculé les seuils théoriques attendus :

- Taux de réaction : $\beta = -\frac{R_1}{R_2} = -\frac{10}{47} = -0,213$

- Seuil Haut (V_H) : $-\beta \times V_{sat} = -(-0,213) \times 15V = +3.2V$
- Seuil Bas (V_B) : $+\beta \times V_{sat} = (-0,213) \times 15V = -3.2V$

Analyse du cycle d'Hystérésis (Mode XY)

En mode XY, nous avons visualisé la courbe de transfert $V_s = f(V_e)$. Nous avons relevé les caractéristiques suivantes :

Nous avons observé que la tension de sortie sature à une valeur approximative de $V_{sat} \approx 15V$ et $-V_{sat} \approx -15V$.

Aussi, les seuils de basculement que nous avons mesurés sur l'écran de l'oscilloscope sont approximativement égales aux valeurs théoriques calculées $\pm 3.2V$

III. Manipulation 3 : Multivibrateur astable

1) But de la manipulation :

L'objectif est d'étudier un circuit oscillateur capable de générer un signal carré périodique de façon autonome, c'est-à-dire sans aucun signal d'entrée externe (oscillateur de relaxation).

2) Manipulation & Résultats :

1. Particularité du montage

Contrairement aux deux montages précédents, le **montage astable** est un auto-oscillateur qui possède deux états instables (aucun état stable). Le passage d'un état à l'autre se fait automatiquement.

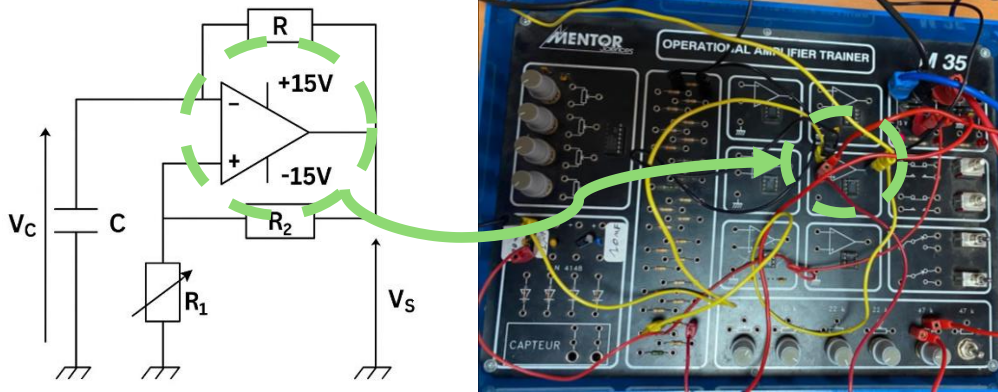
Ce montage se distingue aussi par deux caractéristiques fondamentales :

1. **Absence d'entrée** : Contrairement au comparateur qui nécessite un signal V_e , ici l'entrée est nulle ($V_e = 0$). Le système génère son propre signal.
2. **Double Rétroaction** : Il combine deux types de boucles de retour¹:
 - Une **rétroaction positive** (sur l'entrée +) via R_1 et R_2 , qui crée un comparateur à hystérésis (Trigger de Schmitt).
 - Une **rétroaction négative** (sur l'entrée -) via le circuit RC , qui introduit une constante de temps et force le basculement périodique.

2. Courbe de transfert

Nous avons réalisé le montage de la **Figure 4**² avec les composants suivants :

- $R = 10\text{ k}\Omega$, $C = 100\text{ nF}$, $R_2 = 1\text{ k}$, R_1 : Résistance variable de ($47\text{ k}\Omega$).



Observations à l'oscilloscope

Nous avons visualisé simultanément la sortie et la tension aux bornes du condensateur :



Nous avons visualisé simultanément deux signaux sur l'oscilloscope :

L'oscilloscope montre que le condensateur se charge et se décharge de manière répétée.

Lorsque la tension d'entrée passe brusquement à un niveau haut, le condensateur se charge de façon exponentielle, et lorsque la tension d'entrée retombe à un niveau bas, le condensateur se décharge de façon exponentielle.

3. Démonstration de l'oscillation permanente

Pour démontrer que la sortie oscille en permanence et fournit un signal carré, nous avons modélisé les cycles de charge et décharge du condensateur.

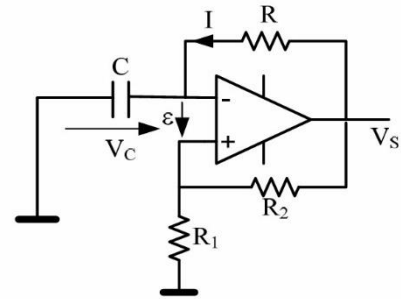
a) Données du montage

Le seuil de basculement est fixé par le taux de réaction du Trigger de Schmitt :

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

$$V^+ = \beta V_s = \beta V_{\text{sat}}$$

$$\varepsilon = V^+ - V^- = \beta V_{\text{sat}} - V_C(t)$$



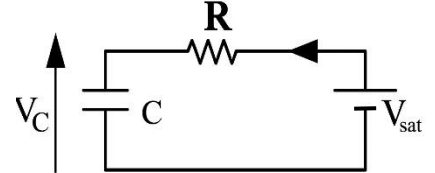
b) Phase 1 : $0 \leq t \leq t_1$ — Charge vers $+V_{\text{sat}}$

Au temps $t = 0$, on suppose que la sortie est à l'état haut :

$$V_s = +V_{\text{sat}}$$

Le condensateur se charge :

$$V_C(t) = V_{\text{sat}} \left(1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right)$$

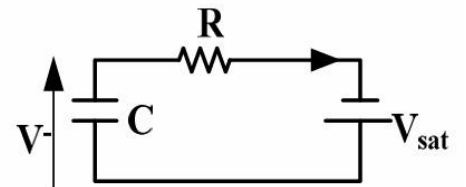


Le basculement se produit lorsque :

$$V_C(t_1) = V^+ = \beta V_{\text{sat}}$$

$$\beta V_{\text{sat}} = V_{\text{sat}} \left(1 - e^{-\frac{t_1}{RC}} \right)$$

$$e^{-\frac{t_1}{RC}} = 1 - \beta$$



Ainsi :

$$t_1 = RC \ln \left(\frac{1}{1 - \beta} \right) = RC \ln \left(1 + \frac{R_1}{R_2} \right)$$

Comme t_1 est fini : **le système ne reste pas bloqué à l'état haut.**

c) Phase 2 : $t_1 \leq t \leq t_2$, Décharge vers $-V_{\text{sat}}$

À $t = t_1$, le condensateur vaut :

$$V_C(t_1) = +\beta V_{\text{sat}}$$

Après le basculement :

$$V_s = -V_{\text{sat}}$$

La décharge s'écrit :

$$V_C(t) = -V_{\text{sat}} + (\beta V_{\text{sat}} + V_{\text{sat}})e^{-\frac{t-t_1}{RC}}$$

En factorisant :

$$V_C(t) = V_{\text{sat}} \left[(1 + \beta)e^{-\frac{t-t_1}{RC}} - 1 \right]$$

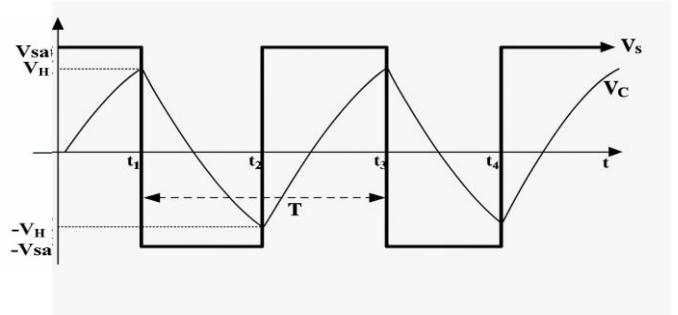
Le basculement se produit lorsque :

$$V_C(t_2) = -\beta V_{\text{sat}}$$

Donc :

$$\begin{aligned} -\beta V_{\text{sat}} &= V_{\text{sat}} \left[(1 + \beta)e^{-\frac{t_2-t_1}{RC}} - 1 \right] \\ (1 + \beta)e^{-\frac{t_2-t_1}{RC}} &= 1 - \beta \\ e^{-\frac{t_2-t_1}{RC}} &= \frac{1 - \beta}{1 + \beta} \end{aligned}$$

Signal de sortie $V_S(t)$:



Durée de la phase :

$$t_2 - t_1 = RC \ln\left(\frac{1 + \beta}{1 - \beta}\right) = RC \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

Cette durée est finie : **le système ne reste pas bloqué à l'état bas.**

d) Phase 3 : $t_2 \leq t \leq t_3$ — Retour vers $+V_{\text{sat}}$

Par symétrie du système :

$$t_3 - t_2 = RC \ln\left(1 + \frac{2R_1}{R_2}\right)$$

Conclusion sur l'oscillation

Nous avons démontré que :

- Les deux demi-périodes sont identiques : $t_3 - t_2 = t_2 - t_1$
- Le condensateur atteint toujours les seuils $\pm \beta V_{\text{sat}}$,
- La durée de chaque état est finie,
- La sortie alterne donc indéfiniment entre $+V_{\text{sat}}$ et $-V_{\text{sat}}$.

Le montage **oscille en permanence**.

La période totale vaut :

$$T = 2 RC \ln \left(1 + \frac{2R_1}{R_2} \right)$$

4. Vérification expérimentale de la période

Nous avons calculé la période théorique attendue en appliquant la formule donnée dans l'énoncé.

Nous avons utilisé les valeurs fixes du montage, $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 100 \text{ nF}$, $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$ et nous avons réglé le potentiomètre R_1 sur sa valeur maximale de $47 \text{ k}\Omega$.

$$T_{\text{théo}} = 2RC \ln \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right)$$

Application numérique :

$$T_{\text{théo}} = 2 \times (10 \cdot 10^3) \times (100 \cdot 10^{-9}) \times \ln \left(1 + 2 \frac{47}{1} \right)$$

$$T_{\text{théo}} = 0,002 \times \ln(95) \approx 0,002 \times 4,554 \approx \mathbf{9,1 \text{ ms}}$$

(Cela correspond à une fréquence théorique de $f = \frac{1}{T} \approx 110 \text{ Hz}$)

Mesure Expérimentale : Sur l'oscilloscope, nous avons mesuré la période du signal carré de sortie.

La période T



Nous avons relevé une valeur de $T_{mesurée} = 8,96 \text{ ms}$.

Alors :

$$T_{mesurée} \approx T_{théo}$$

5. Conception d'un générateur 1 kHz – 5 kHz

Démarche de dimensionnement :

Pour obtenir un générateur de signaux carrés dont la fréquence est comprise entre 1kHz et 5kHz, nous devons déterminer la plage de valeurs nécessaire pour la résistance variable.

Nous partons de la condition sur la fréquence, que nous convertissons en condition sur la période T , puis nous utilisons la formule théorique validée précédemment :

$$T = 2RC \ln \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right)$$

Avec les composants fixes du montage : $C = 100 \text{ nF}$, $R = 10 \text{ k}\Omega$ et $R_2 = 1 \text{ k}\Omega$.

Démonstration mathématique :

$$\begin{aligned} 1 \text{ Hz} &< f < 5 \text{ Hz} \\ \Rightarrow \frac{1}{5 \text{ kHz}} &< T < \frac{1}{1 \text{ kHz}} \\ \Rightarrow 2 \cdot 10^{-4} \text{ s} &< 2RC \ln \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right) < 1 \cdot 10^{-3} \text{ s} \end{aligned}$$

En divisant par $2RC = 2 \cdot 10^{-3} \text{ s}$:

$$\begin{aligned} \frac{2 \cdot 10^{-4}}{2 \cdot 10^{-3}} &< \ln \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right) < \frac{1 \cdot 10^{-3}}{2 \cdot 10^{-3}} \\ 0,1 &< \ln \left(1 + 2 \frac{R_1}{R_2} \right) < 0,5 \end{aligned}$$

Passage à l'exponentielle pour isoler R_1 :

$$\begin{aligned}e^{0,1} &< 1 + 2 \frac{R_1}{R_2} < e^{0,5} \\e^{0,1} - 1 &< 2 \frac{R_1}{R_2} < e^{0,5} - 1 \\ \frac{R_2}{2} (e^{0,1} - 1) &< R_1 < \frac{R_2}{2} (e^{0,5} - 1)\end{aligned}$$

Application numérique (avec $R_2 = 1k\Omega$) :

$$500 \cdot (1,105 - 1) < R_1 < 500 \cdot (1,648 - 1)$$

$$500 \cdot 0,105 < R_1 < 500 \cdot 0,648$$

$$52,5\Omega < R_1 < 324\Omega$$

Explication :

Pour réaliser ce générateur variable entre 1 et 5 kHz avec le condensateur d'origine (100 nF), le calcul nous montre qu'il faut faire varier la résistance R_1 entre environ 50Ω et 320Ω.

Cependant, nous remarquons que ces valeurs sont très faibles par rapport à la résistance initiale de 47 kΩ.

Interprétation critique :

Diminuer R_1 à ce point (proche de 50Ω) va réduire considérablement la largeur de l'hystérésis (les seuils de basculement seront très proches de zéro). Bien que cela fonctionne mathématiquement pour augmenter la fréquence, cela risque de rendre le signal triangulaire V_c très petit en amplitude.

Conclusion générale

Ce TP nous a permis de valider expérimentalement le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel en régime non-linéaire à travers trois montages progressifs, le comparateur simple, le Trigger de Schmitt, et enfin le multivibrateur astable.

En somme ce TP a permis d'illustrer concrètement l'exploitation du régime saturé de l'amplificateur opérationnel. La concordance satisfaisante entre les modèles théoriques et les relevés expérimentaux valide notre compréhension des mécanismes de rétroaction, avec un esprit d'apprentissage continu et l'envie d'approfondir nos connaissances.